AeroSense 開發者手冊

版本：2026-10-13 R4。本手冊說明組裝、燒錄及啟動裝置。專案目前尚無實板與生物驗證結果。

英文採 ASD-STE100 第 9 版寫作原則。中文採對應的短句、固定術語與單一步驟。文件未經完整詞彙與規則符合性審查，不宣稱正式符合 ASD-STE100。寫作依據。

日常操作見使用者手冊。購料見 BOM。組裝使用 01_print 內現有的八件零件。

1 準備零件

準備：使用乾燥托盤、鑷子、剪刀及 2.5 mm 六角扳手。組裝前完成樹脂清洗與後固化。依樹脂供應商程序操作。

零件	數量	規格
01 底座、02 遮光罩、03 氣蓋、08 壓板	各一件	PC/GF-like Black
04 NE、05 NW、06 SW、07 SE 井	各一件	Aqua Clear Plus
PCB 螺絲	4	M3 × 8 mm 圓柱頭內六角螺絲
風扇螺絲	2	M3 × 16 mm 圓柱頭內六角螺絲
蓋螺絲	2	M3 × 35 mm 圓柱頭內六角螺絲
螺帽	8	M3 × 0.5
平墊片	6	內徑 3.2 mm；外徑 7 mm；厚 0.5 mm
風扇	1	40 × 40 × 10 mm；孔距 32 mm
密封片材料	依裁切量	0.8 mm 不透光矽膠片
接收端濾片	起始一層	LEE 101 Yellow

螺絲長度不含頭部。使用圓柱頭螺絲，不用沉頭螺絲。氣流導板已整合在 03 氣蓋內。

步驟：

1. 將 SW1 切到 OFF。
2. 拔除外接電源。
3. 取出電池。
4. 按編號排列八件列印件。
5. 按三種長度分開螺絲。
6. 移除鬆動的支撐殘留與碎屑。

保持零件乾燥。不要使用破裂的井或破損線材。

歷史手冊註記版

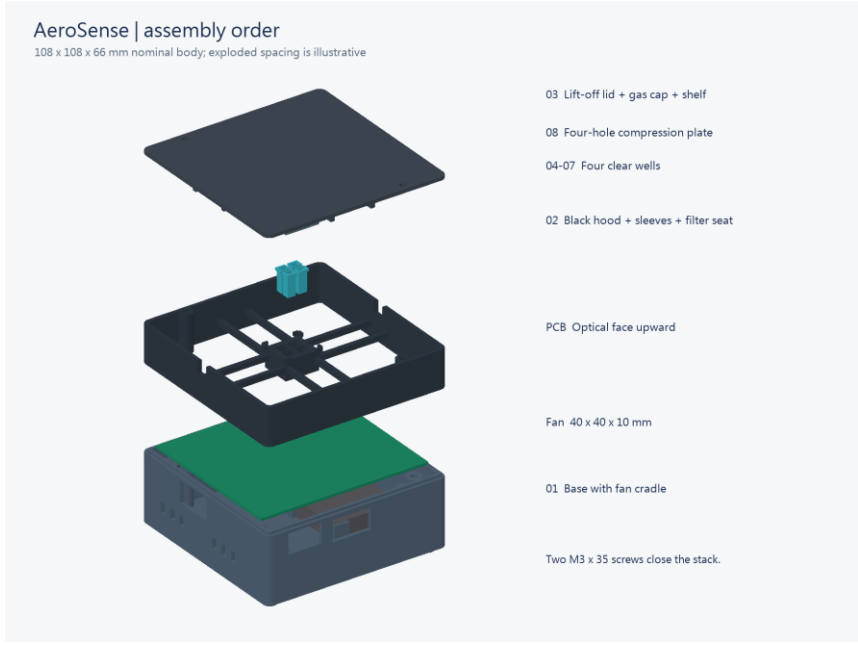
R4 原文保留；修訂日期 2026-10-19。
橘色：原審閱者註記（匿名）。
藍色：新增編輯檢查（AI 輔助），非參與者回饋。

編輯檢查 · 本次規格修訂

PCB 固定改用 M2.5 螺絲與相配螺帽；外殼鎖合改用 M3 × 36 mm。左頁 M3 × 8 / M3 × 35 為歷史文字，不作現行採購規格。PCB 螺絲長度仍須依實物堆疊確認。

編輯檢查 · 版本範圍

左頁是 2026-10-13 R4 歷史文件；保留當時敘述。新版應區分組裝回饋與未完成的光學 / 生物驗證。



組裝位置

2 辨認方向

將 PCB 光學面朝上。USB-C 開口為前方。依此方向看，SW1 位於右側。配合下圖辨認實物。

四井位置為 NE、NW、SW、SE。這些名稱代表固定的組裝位置。轉動裝置時，不要互換位置名稱。



介面與方向

3 安裝風扇與 PCB

準備：使用兩根 M3 × 16 mm 螺絲、四根 M3 × 8 mm 螺絲、六片墊片及八個螺帽。

步驟：

1. 將兩個螺帽放入底座對角凹槽。

歷史手冊註記版

R4 原文保留；修訂日期 2026-10-19。
橘色：原審閱者註記（匿名）。
藍色：新增編輯檢查（AI 輔助），非參與者回饋。

原審閱者 · §3 準備

四個16兩個8

編輯檢查 · 數量與風扇高度

將風扇、PCB、外殼各組的螺絲、螺帽與墊片分開列示並配圖；原註記的 16 / 8 不能直接當成核定規格。風扇需墊高，實配確認扇葉、線路、PCB 的淨空；尚無可確認的墊高尺寸。

2. 將風扇放入支座。

3. 將風扇氣流箭頭朝向 PCB。

4. 在每根風扇螺絲上放一片墊片。

5. 裝入兩根風扇螺絲。

6. 交替鎖緊至風扇固定。

7. 沿外殼邊緣整理風扇線材。

8. 將四個螺帽放入 PCB 柱側槽。

9. 將剩餘兩個螺帽放入蓋固定柱。

10. 對準 PCB 天線與前方開口。

11. 將 PCB 放到四根支柱上。

12. 在每根 PCB 螺絲上放一片墊片。

13. 將四根 PCB 螺絲鬆鬆旋入。

14. 按對角順序逐步鎖緊。

15. 先不要將風扇插頭接到 PCB。依下列供電方式連接。

確認：扇葉可自由轉動。PCB 平整。線材與墊片沒有跨接導體。USB-C、SW1、J3、SW2、SW3 仍可操作。

若零件卡住，提起後重新對準。不要靠螺絲把 PCB 強壓下去。依接頭標示連接風扇正負極。不可由 ESP32 GPIO 供應風扇電流。此風扇散熱用，不供應樣本氣體。



風扇座與開口

風扇供電

目前風扇標示 DC 5 V、0.2 A，紅黑兩線，線尾為插頭。名目輸入功率約 1 W。

歷史手冊註記版

R4 原文保留；修訂日期 2026-10-19。
橘色：原審閱者註記（匿名）。
藍色：新增編輯檢查（AI 輔助），非參與者回饋。

原審閱者 · §3 步驟 8

放入pcb後會掉落
不知道為什麼要放 應該要放在底座下（和風扇一樣）

原審閱者 · §3 步驟 9

半圓 難放進去（一個勉強 一個無法）決定不放螺帽但會鬆

原審閱者 · §3 步驟 10

天線是什麼

原審閱者 · §3 步驟 13

尺寸不符

原審閱者 · §3 步驟 14

鎖緊前是否需要先蓋上蓋子？

編輯檢查 · 螺帽與鎖緊順序

新增螺帽實際位置和留置方法圖。不得以不裝螺帽作核可解法；先確認 M2.5 與實際孔位，再輕鎖、試合、檢查，最後均勻鎖緊。標示天線所在位置，區分 PCB 固定和外殼鎖合。

機構固定：若實物為 40 × 40 × 10 mm、孔距 32 mm，使用底座風扇座及兩支對角 M3 × 16 mm 螺絲。風扇氣流箭頭朝 PCB。不要直接鎖在 PCB 或將螺絲穿過未設計的板孔。

供電：目前原理圖沒有專用風扇接座。使用與風扇插頭規格及極性匹配的 5 V USB 轉接線，從外部 5 V 來源供電。額定供電能力需大於風扇 0.2 A，並預留啟動電流。

不要把風扇插入 J1、J3 或 GPIO。J1 是電池連接，J3 是 3.3 V 邏輯串口。外觀相同的兩針插頭不代表極性相同。

一般紅線為正、黑線為負，但以風扇標籤與配線資料確認。接線應為風扇正端到 +5 V、負端到 GND。若有正確轉接線，不需要焊接。

若希望從 PCB 取電，由開發者先確認可接的 5 V 與 GND 實體焊盤、電源餘量與啟動電流。不要直接猜 U1 或電容腳位。5V_USB 與升壓後 5V 是不同網路，開關行為不同。

先在斷電時固定線材，使其不碰扇葉、光學窗、氣管與 PCB 焊點。保留底部進氣孔。風扇只冷卻電子艙，不供應細胞氣流。

U2 曾有異常發燙回報。風扇不可用來掩蓋短路、充電設定或供電故障。故障未排除前，不要為了驗證風扇而讓該 PCB 反覆通電。

4 安裝接收端濾片

準備：先使用一層 LEE 101 Yellow。保持 PCB 斷電。接收端濾片座名義尺寸為 5.2 × 4.2 mm。

步驟：

1. 將 LEE 薄片裁成可放入濾片座的大小。
2. 將 02 遮光罩倒放在乾燥托盤。
3. 將濾片平放入接收端濾片座。
4. 完整覆蓋 PD 收光孔。
5. 保持四條 LED 激發路徑暢通。
6. 封住濾片邊緣的漏光路徑。
7. 將黏膠留在收光孔外。

確認：濾片平整。邊緣沒有敞開的漏光路徑。不要壓傷或折出摺痕。

實驗比較無濾片、LEE 一層、LEE 兩層及 500 nm OD4 長通一層。比較方法見驗證計畫。

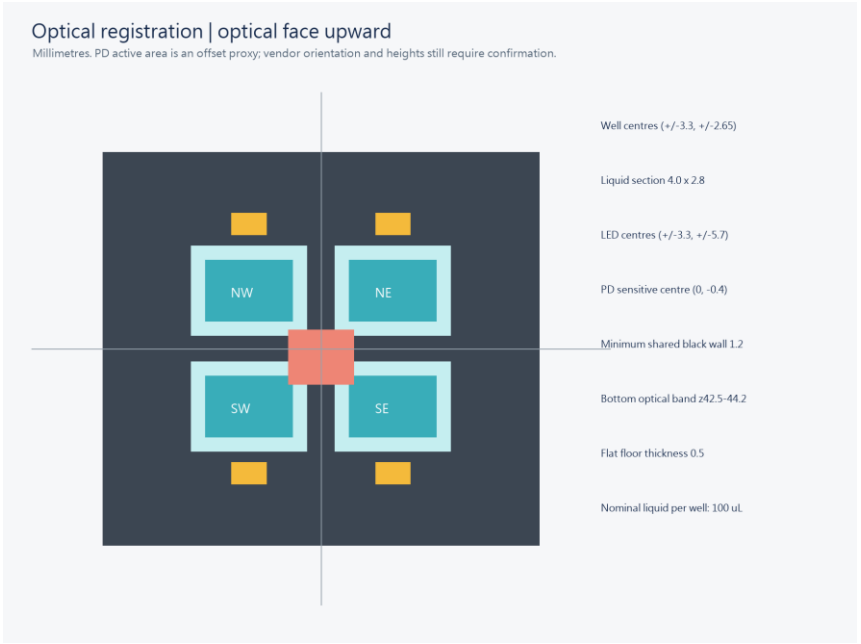
OD4 候選為 Edmund Optics #29-190。其 12.45 mm 圓片放不進此矩形座。取得合適固定方式後才能使用。不可強塞或任意裁切。產品規格。

歷史手冊註記版

R4 原文保留；修訂日期 2026-10-19。
橘色：原審閱者註記（匿名）。
藍色：新增編輯檢查（AI 輔助），非參與者回饋。

編輯檢查 · 風扇安裝檢查

墊高後再次檢查扇葉自由轉動、進氣孔、電線及 PCB 元件淨空。不要將風扇冷卻描述為已排除 U2 過熱故障；電源與過熱問題需獨立確認。



接收端濾片與四井定位；100 µL 是歷史模型液量。

5 安裝密封片與四井

準備：開啟密封片模板。以實際大小或 100% 列印。關閉「符合頁面」縮放。用 0.8 mm 矽膠片裁出三片密封片。

密封片	形狀
PD 密封片	圍住 PD 視窗的小框
下密封片	四個孔對準四井
上密封片	放在 08 壓板上方的單孔矩形框

步驟：

1. 將小片 PD 密封框放在 PD 視窗周圍。
2. 保持感光視窗敞開。
3. 放下 02 遮光罩。
4. 將 04–07 四井放入標示位置。
5. 將各井凸緣朝外。
6. 保持各井底面朝下。
7. 將四孔密封片放在井口上方。
8. 對準四個孔與四井。
9. 將 08 壓板放入導槽。
10. 將上方環形密封片放在壓板上。

歷史手冊註記版

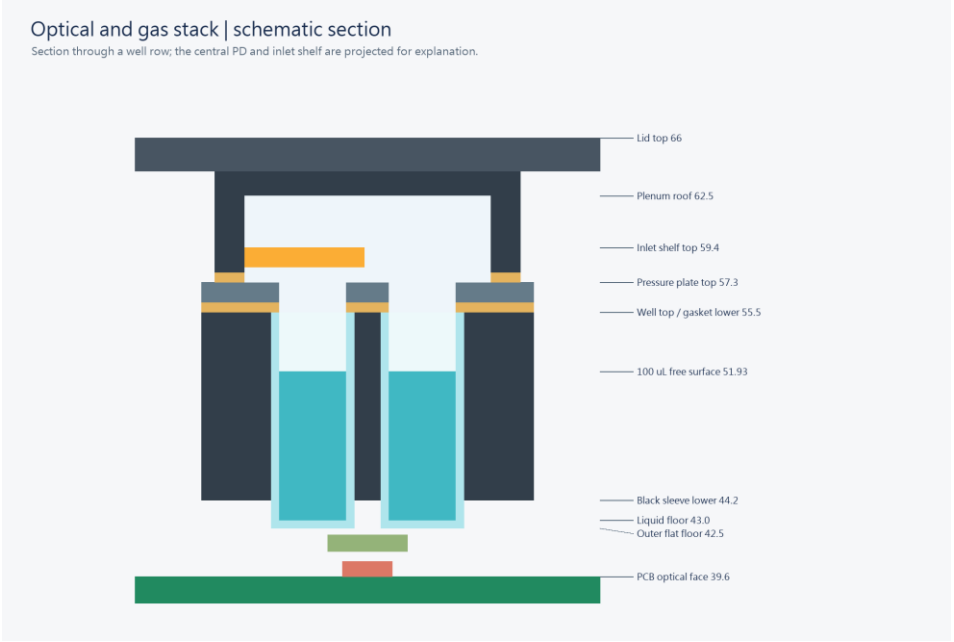
R4 原文保留；修訂日期 2026-10-19。
橘色：原審閱者註記（匿名）。
藍色：新增編輯檢查（AI 輔助），非參與者回饋。

編輯檢查 · 中層方向

放下遮光罩前對齊 PD 收光位置與四井中心，確認方向和接收 / 激發通道對應。不要只憑外殼能否蓋合判定正確；圖中應加入對應位置標記。

11. 移除密封片上的可見碎屑與皺折。

四井由凸緣承重。不要將井底壓在 PCB 零件上。保留堆疊內的 08 壓板。它負責將蓋子的力量分配到四井。



四井與密封片順序；100 µL 是歷史模型液量。

6 接氣管並蓋上氣蓋

準備：使用軟接管、氣管、兩個合適的氣體濾器及兩根 M3 × 35 mm 螺絲。保持外接氣流關閉。

步驟：

1. 由氣蓋圖辨認 IN 與 OUT。
2. 將名稱標在蓋上。
3. 支撐 IN 管尾的根部。
4. 輕推軟接管套入。
5. 用相同方法接上 OUT 軟接管。
6. 將兩條氣管穿過外殼開口。
7. 將入口濾器與樣本管接到 IN。
8. 將 OUT 經出口濾器接到下游抽氣裝置。
9. 保持出口可通氣。
10. 將 03 氣蓋放在密封堆疊上。
11. 裝入兩根 M3 × 35 mm 螺絲。
12. 交替鎖緊至蓋子就位。
13. 保持氣管不被夾住。

氣路：樣本 → 入口濾器 → IN → 共用氣腔 → OUT → 出口濾器 → 可控抽氣 → 合適排氣端。

歷史手冊註記版

R4 原文保留；修訂日期 2026-10-19。
橘色：原審閱者註記（匿名）。
藍色：新增編輯檢查（AI 輔助），非參與者回饋。

編輯檢查 · 外殼鎖合

現行外殼螺絲為 M3 × 36 mm。鎖合前確認墊片與密封件就位、氣管未夾住、受力均勻；不要用螺絲強拉錯位零件。

IN 在 CAD 的 –X 側。OUT 在 +X 側。轉動氣蓋後，表觀左右會改變。不可把硬管強推到列印管尾。蓋合時不要同時夾住兩個氣口。

組裝時讓液體遠離 PCB。暫定工作液量為 80 µL。實物約 100 µL 已到井口。第一次濕式實驗前，依樣本指南完成液量與漏液檢查。

本機不控制流量、溫度、CO2 或濕度。供氣背景見氣流模型指南。



氣流棚板與氣管接點

7 接燒錄轉接器與 PCB 電源

準備：使用 TX 邏輯為 3.3 V 的 USB–TTL（USB–UART）轉接器。另備標示 5 V 輸出的 USB 充電器（豆腐頭）供應 J2。

標準燒錄方式有兩條 USB 連接：

連接	用途
電腦 USB → USB–TTL 轉接器 → J3	燒錄訊號：TX、RX、GND
插座 → 5 V USB 充電器 → USB 線 → J2 USB-C	PCB 供電

轉接器不會經這三條訊號線替 PCB 供電。轉接器 VCC 保持留空。J2 是電源入口，不是燒錄 COM 介面。

J3 腳位	訊號	轉接器接點
1	3V3_DIG	留空
2	TXD0、GPIO1	RX
3	RXD0、GPIO3	TX

歷史手冊註記版

R4 原文保留；修訂日期 2026-10-19。
橘色：原審閱者註記（匿名）。
藍色：新增編輯檢查（AI 輔助），非參與者回饋。

J3 腳位	訊號	轉接器接點
4	GND	GND

步驟：

1. 將 SW1 切到 OFF。
2. 拔除 J2 電源。
3. 拔除轉接器 USB 線。
4. 由板上標記辨認 J3 第 1 腳。
5. 將轉接器 TX 邏輯設為 3.3 V。
6. 將 J3 第 2 腳接到轉接器 RX。
7. 將 J3 第 3 腳接到轉接器 TX。
8. 將 J3 第 4 腳接到轉接器 GND。
9. 保持 J3 第 1 腳及轉接器 VCC 留空。
10. 檢查錯接線、鬆脫金屬與跨接腳位。
11. 將轉接器 USB 線接到電腦。
12. 將標示 5 V 輸出的 USB 充電器插上插座，再用 USB 線接到 J2。
13. 將 SW1 切到 ON。

確認：TX 與 RX 交叉。雙方共地。PCB 有供電，且 SW1 為 ON。看到 COM 埠只代表轉接器已連接。即使 SW1 為 OFF，COM 埠仍可能存在，但 ESP32 不會回應。

原理圖支援 J2 在沒有電池時供電。這是電路設計結論，尚非此實板的已完成測試。若 J1 已裝妥適用且有電的電池，並將 SW1 切到 ON，則可不接 J2。

VCC 跳線不一定會改變 TX 電壓。RS-232 或 5 V TX 不適用。若腳序或轉接器邏輯不明，保持斷電，辨認後再接。參考 J3 原理圖局部。

8 設定與編譯

準備：在 VS Code 安裝官方 PlatformIO IDE。SW1 是電源。SW2 是 EN / Reset。SW3 是 BOOT。

步驟：

1. 在 PlatformIO 開啟 03_software/firmware。
2. 若私人設定不存在，複製 src/config.example.h 為 src/aerosense_config.h。
3. 將 AP_PASSWORD 設為至少八個 ASCII 字元。
4. 將 API_KEY 設為另一個私人隨機值。
5. 初次直連時保留 WIFI_SSID 空白。

歷史手冊註記版

R4 原文保留；修訂日期 2026-10-19。
橘色：原審閱者註記（匿名）。
藍色：新增編輯檢查（AI 輔助），非參與者回饋。

6. 保留 CLOUD_URL 空白。

7. 保持 BOARD_VALIDATED=false。

8. 儲存設定。

9. 開啟 PlatformIO 終端機。

10. 執行韌體編譯指令。

```
pio run -e esp32dev
```

11. 出現 SUCCESS 後，執行檔案系統編譯指令。

```
pio run -e esp32dev -t buildfs
```

確認：兩次均顯示 SUCCESS。韌體與 LittleFS 是不同輸出。AP_PASSWORD 控制 Wi-Fi 連線。API_KEY 授權網頁命令。已有私人設定時保留其內容。

若 WinError 183 指向 .pio/build/esp32dev，先等其他 Build 或 Upload 結束。再重跑一次 Build。目前未確認此錯誤的原因。鏡像下載警告後若出現安裝完成，代表該次下載已復原。以最後的 SUCCESS 或 FAILED 判斷結果。不需為此搬移專案。

若仍失敗，保留第一個錯誤訊息供排查。不可上傳失敗的建置。不可發布 src/aerosense_config.h 或私人金鑰。

9 上傳韌體與網頁

準備：先完成第 7 節。兩次上傳期間保持 J2 供電及 SW1 ON。由裝置管理員確認轉接器 COM 埠。以下 COM7 是範例。上傳前關閉序列監控器。

順序：斷電接線 → PCB 供電 → SW1 ON → BOOT/Reset → upload → BOOT/Reset → uploadfs。

韌體步驟：

1. 輸入指令，暫不按 Enter。

```
pio run -e esp32dev -t upload --upload-port COM7
```

2. 按住 SW3。

3. 短按並放開 SW2。

4. 繼續按住 SW3。

5. 在終端機按 Enter。

6. 偵測到 ESP32 或開始 Writing 後，放開 SW3。

7. 等待 SUCCESS。

檔案系統步驟：

保持 PCB 電源開啟。第二次上傳需重做 BOOT/Reset 順序。

1. 輸入指令，暫不按 Enter。

```
pio run -e esp32dev -t uploadfs --upload-port COM7
```

歷史手冊註記版

R4 原文保留；修訂日期 2026-10-19。
橘色：原審閱者註記（匿名）。
藍色：新增編輯檢查（AI 輔助），非參與者回饋。

2. 按住 SW3。

3. 短按並放開 SW2。

4. 繼續按住 SW3。

5. 在終端機按 Enter。

6. 偵測到 ESP32 或開始 Writing 後，放開 SW3。

7. 等待 SUCCESS。

8. 確認 SW3 已放開。

9. 短按並放開 SW2。

確認：兩次上傳均成功。只上傳韌體不會安裝網頁。需要啟動訊息時使用：

```
pio device monitor --port COM7 --baud 115200
```

固定開機提示包含「upload filesystem before opening UI」。上傳成功後仍可能出現，不代表檔案系統故障。再次上傳前按 Ctrl+C 關閉監控器。

若持續 Connecting 或出現 No serial data received，先確認 J2 供電及 SW1 ON。再檢查 COM、交叉 TX/RX、共地及 BOOT/Reset 順序。看到 COM 埠不代表 PCB 已供電。若網頁為 404，檢查 buildfs 與 uploadfs。

10 啟動並檢查控制功能

先排除 U2 過熱。保持裝置乾燥。BOARD_VALIDATED 是人工設定，不是已通過驗證的證據。

1. 完成韌體與 uploadfs 網頁上傳。重新啟動 ESP32。

2. 手機連上 AeroSense Wi-Fi，用 AP_PASSWORD。開啟 http://192.168.4.1/。

3. 輸入 API_KEY，按「連線」。確認顯示「實機」。

4. 選「單次量測」。在進階設定選 LED 全部關閉。按「開始測試」。

5. 確認取樣完整、8000 筆、valid=true、railSamples=0，且 error 空白。

6. 若只得到一筆或取樣錯誤，匯出 JSON 與最新原始 CSV，停止光學判讀。

7. 通過後，依使用者手冊第 3 10 節做遮光、弱光、再次遮光測試。

8. 電源與 ADC 檢查完成後，才可允許 LED。首次選一燈、5% 亮燈比例，單次 2 秒。

9. 以同樣方式辨認其他 LED。不要以「看起來沒亮」排除瞬間中止；錯誤會立即關燈。

定時功能：1 分鐘、3 次的目標開始時間為 0、60、120 秒。每次 2 秒，其餘時間關燈。由 ESP32 計時，不依賴手機持續開啟。

暫停會丟棄正在進行的不完整一組，保留剩餘次數。繼續後等待至少 3 秒再重做。結束排程會取消剩餘次數。錯誤會停止排程；重新啟動不會恢復排程。

歷史手冊註記版

R4 原文保留；修訂日期 2026-10-19。
橘色：原審閱者註記（匿名）。
藍色：新增編輯檢查（AI 輔助），非參與者回饋。

編輯檢查 · 操作範圍

此頁保留 R4 介面與韌體流程。組裝觀察、DEMO 操作和實板量測屬不同證據；不要從本次回饋推論 ADC 時序或細胞效能已通過。

主介面設定：單次 / 定時、樣本名稱、校正、開始、暫停、刪除與歷史。LED、亮度、固定 2 秒取樣與結束排程在進階設定。

儲存：RAM 保留最近 60 筆摘要，重新啟動清除。逐點 ADC 僅最新一組。要保留每次原始波形，必須在下一次前下載各次 CSV。

軟體編譯與 DEMO 測試不代表實板時序已修復。之前的一筆量測出現 273 µs 讀取區段、adc_read_too_long；本次保留原有效性門檻。

11 接續實驗

組裝完成與介面可用，不代表光學或細胞性能已驗證。科學實驗直接依以下現有指南進行。

工作	指南
空白、相位參考、染劑順序、濾片比較及分析	驗證計畫
螢光素鈉配製、首次濕式檢查、DMEM、接種及細胞對照	樣本指南
日常控制、量測及匯出	使用者手冊
排程及加速探索分支	完成計畫
短版獨立使用者試用	回饋表

科學校正仍然需要。解讀樣本訊號前，依連結內的實驗程序操作。程序會說明更換濾片、設定或組裝後，何時需要重新校正。

交付時提供 Wi-Fi 密碼、API key、韌體版本、濾片配置及實際 LED 方向。說明已完成哪些實驗。細胞使用仍依樣本指南進行材料與生物檢查。

12 打開裝置與處理問題

打開前：

1. 儲存量測資料。
2. 按 End schedule and turn LEDs off。
3. 停止外接氣流。
4. 保持出口開放以平衡壓力。
5. 關閉電源。
6. 拔除外接電源。
7. 取下蓋螺絲。
8. 依序提起蓋子、上密封片、壓板及下密封片。

歷史手冊註記版

R4 原文保留；修訂日期 2026-10-19。
橘色：原審閱者註記（匿名）。
藍色：新增編輯檢查（AI 輔助），非參與者回饋。

9. 從凸緣提起各井。

讓液體遠離 PCB。依第 5、6 節重新裝回。

介面練習時，在 03_software 執行：

```
python server/server.py --demo
```

在該電腦開啟 http://127.0.0.1:8765/。確認顯示 DEMO DATA。按 Ctrl+C 停止伺服器。DEMO 數值是合成資料。

選用私人 LAN 伺服器時，依軟體設定指南操作。

狀況	處理
J2 沒有燒錄 COM 埠	改用 J3 與 USB–UART
Connecting 或 No serial data received	先確認 J2 供電及 SW1 ON，再查 COM、TX/RX、GND 與 BOOT/Reset
網頁 404	建置並上傳 LittleFS
401	輸入目前 API key
board_not_validated	首次電氣檢查通過前，保持 Dark
ADC_rail 或時序錯誤	停止並修正後再校正
漏液或異常發熱	拔除電源並停止氣流
網路故障而無法停止	用 SW1 關閉電源
upload_queue_full	恢復伺服器連線後再量測
no_trained_model_installed	使用量測與匯出；目前沒有已訓練分類器

Word 是可編輯來源。PDF 是閱讀版。修改後保持中英文一致，並從 Word 重新匯出 PDF。

歷史手冊註記版

R4 原文保留；修訂日期 2026-10-19。
橘色：原審閱者註記（匿名）。
藍色：新增編輯檢查（AI 輔助），非參與者回饋。